

Thiết Kế Và Triển Khai Mạng Metro Ethernet Sử Dụng MPLS

Đánh giá hiệu năng kết nối đa chi nhánh (Flat, 3-Tier, Leaf-Spine)
qua môi trường mô phỏng Mininet.

Tác giả: Nguyễn Tấn Mạnh

GVHD: ThS. Lê Viết Thành

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Bối cảnh & Vấn đề

- Doanh nghiệp mở rộng cần kết nối hạ tầng mạng các chi nhánh an toàn, tốc độ cao.
- Đòi hỏi giải pháp băng thông khổng lồ, trễ thấp để thay thế WAN truyền thống.
- Công nghệ Metro Ethernet kết hợp MPLS cung cấp chuyển mạch cực nhanh và phân tách lưu lượng linh hoạt qua hạ tầng ISP.

Mục tiêu Cốt lõi

1



Thiết kế: Xây dựng MPLS Backbone kết nối 3 chi nhánh với 3 kiến trúc LAN khác biệt.

2



Mô phỏng: Triển khai toàn bộ bằng Linux Kernel MPLS trên môi trường ảo hóa Mininet.

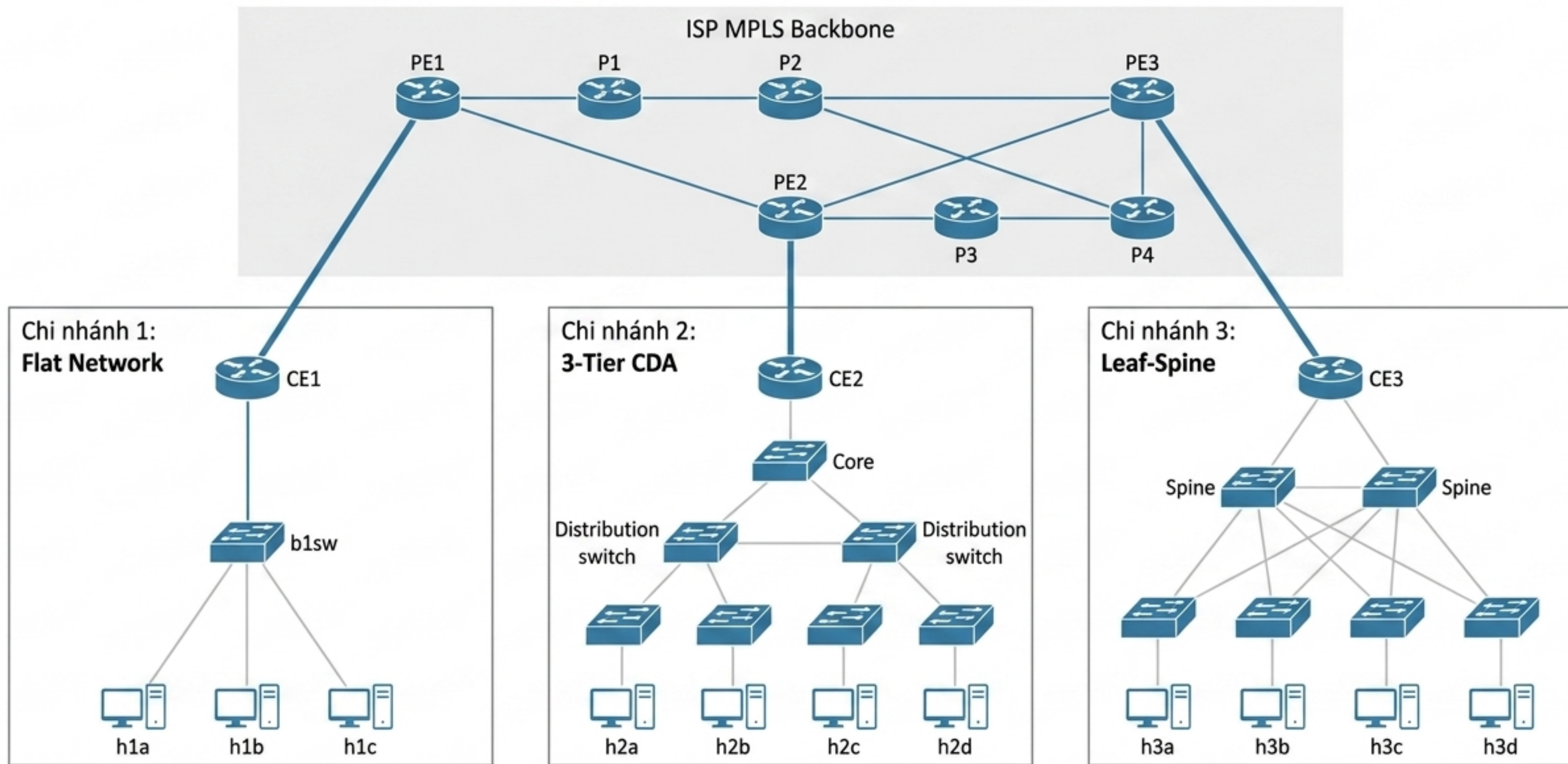
3



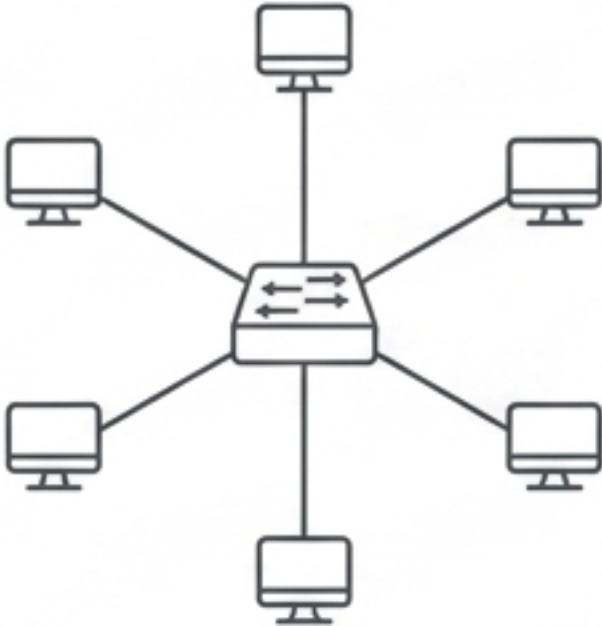
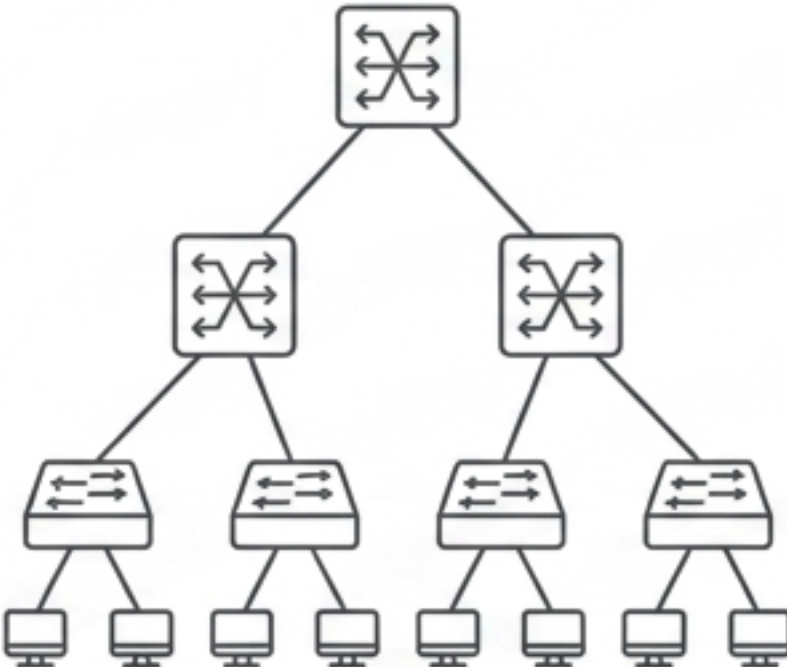
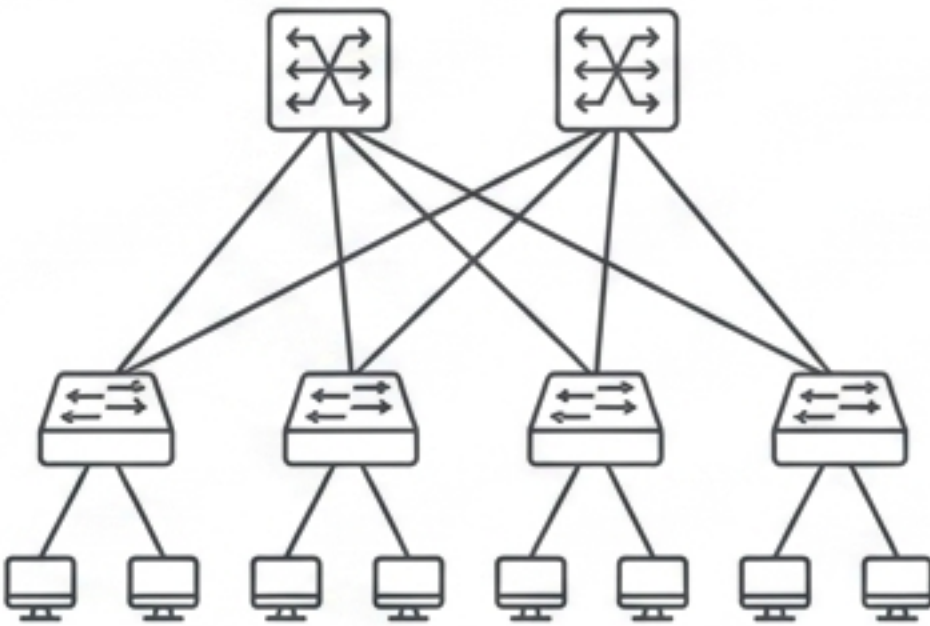
Đo lường: Phân tích hiệu năng thông qua 42 kịch bản test tự động.

Sơ Đồ Kiến Trúc Kiến Trúc Hệ Thống Tổng Thể

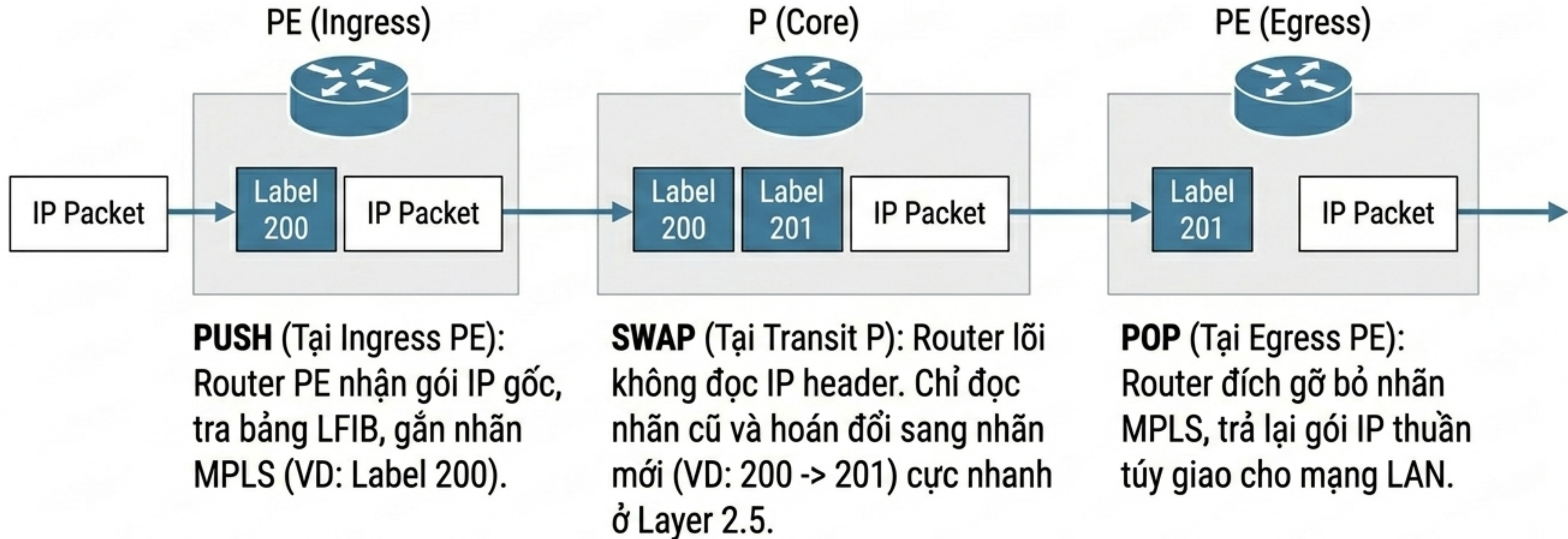
Cấu trúc kết nối 3 kiến trúc LAN độc lập thông qua hạ tầng MPLS cốt lõi của nhà cung cấp dịch vụ (ISP).



So Sánh 3 Kiến Trúc Mạng Nội Bộ (LAN)

Mạng Phẳng (Flat Network)	Mạng 3 Lớp (3-Tier CDA)	Mạng Leaf-Spine
		
- Đặc điểm: 1 Switch Layer 2 nối chung tất cả thiết bị. - Thế mạnh: Đơn giản, độ trễ nội bộ thấp nhất. - Điểm yếu: Rủi ro Broadcast storm, không thể mở rộng lớn.	- Đặc điểm: Phân cấp Core - Distribution - Access. - Thế mạnh: Phân vùng VLAN, dễ dàng áp dụng chính sách bảo mật (ACL). - Điểm yếu: Giao thức STP chặn cổng dự phòng, trễ routing liên VLAN.	- Đặc điểm: Cấu trúc Full-mesh giữa các Spine và Leaf. - Thế mạnh: Loại bỏ hoàn toàn STP, băng thông cực lớn, độ trễ siêu thấp. - Điểm yếu: Đòi hỏi phần cứng đắt tiền, cấu hình định tuyến phức tạp.

Cơ Chế Chuyển Mạch Nhãn MPLS (Push - Swap - Pop)



Insight: Định tuyến bằng nhãn 20-bit giúp loại bỏ tra cứu IP tốn kém CPU, tối ưu hóa tốc độ chuyển tiếp cho backbone ISP.

Môi Trường & Bộ Công Cụ Mô Phỏng



Hệ Điều Hành

Ubuntu 22.04 LTS (64-bit), Python 3.



Môi Trường Mạng Ảo

Mininet & Open vSwitch.



Động Cơ MPLS

iproute2 (Linux Kernel MPLS module mpls_router).

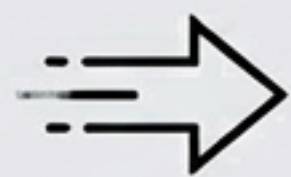


Đo Lường Hiệu Năng

Kịch bản tự động hóa, iperf3 (UDP/TCP Throughput), ping (Delay/RTT).

Tổng cộng 42 record dữ liệu được ghi nhận (14 kịch bản x 3 lần lặp lại)

Các Chỉ Số Hiệu Năng Cốt Lõi (KPIs)



Thông Lượng (Throughput - Mbps)

Lượng dữ liệu thực tế truyền tải thành công qua mạng.



Độ Trễ (Delay / RTT - ms)

Thời gian khứ hồi của gói tin từ nguồn đến đích (khảo sát min, avg, max).



Biến Động Trễ (Jitter - ms)

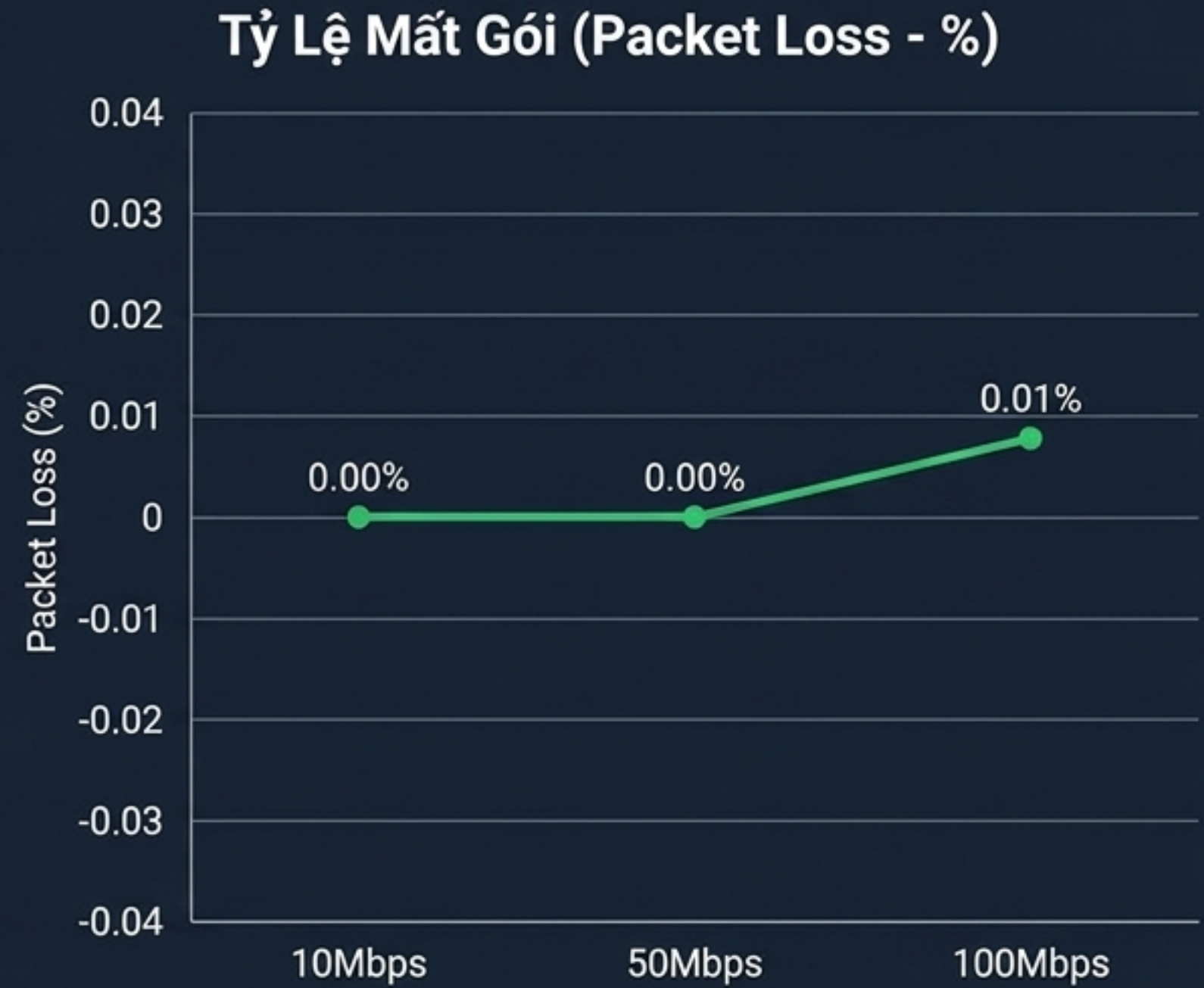
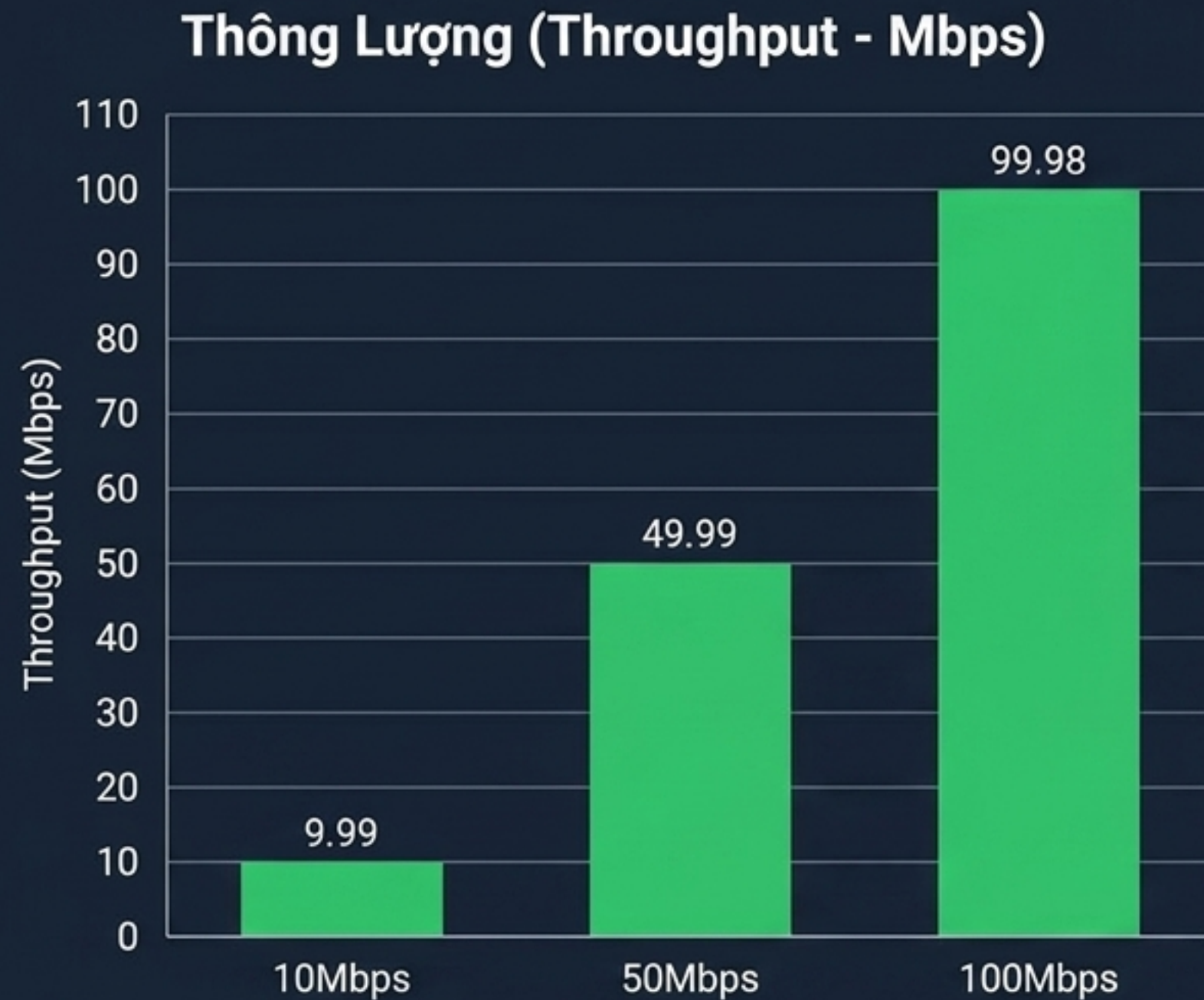
Sự biến thiên của độ trễ giữa các gói tin liên tiếp (tới hạn cho ứng dụng Real-time/VoIP).



Tỷ Lệ Mất Gói (Packet Loss - %)

Lượng gói tin bị hủy do tràn bộ đệm hoặc nghẽn mạng.

Mức Độ Ổn Định Của Lỗi MPLS: Thông Lượng & Mất Gói



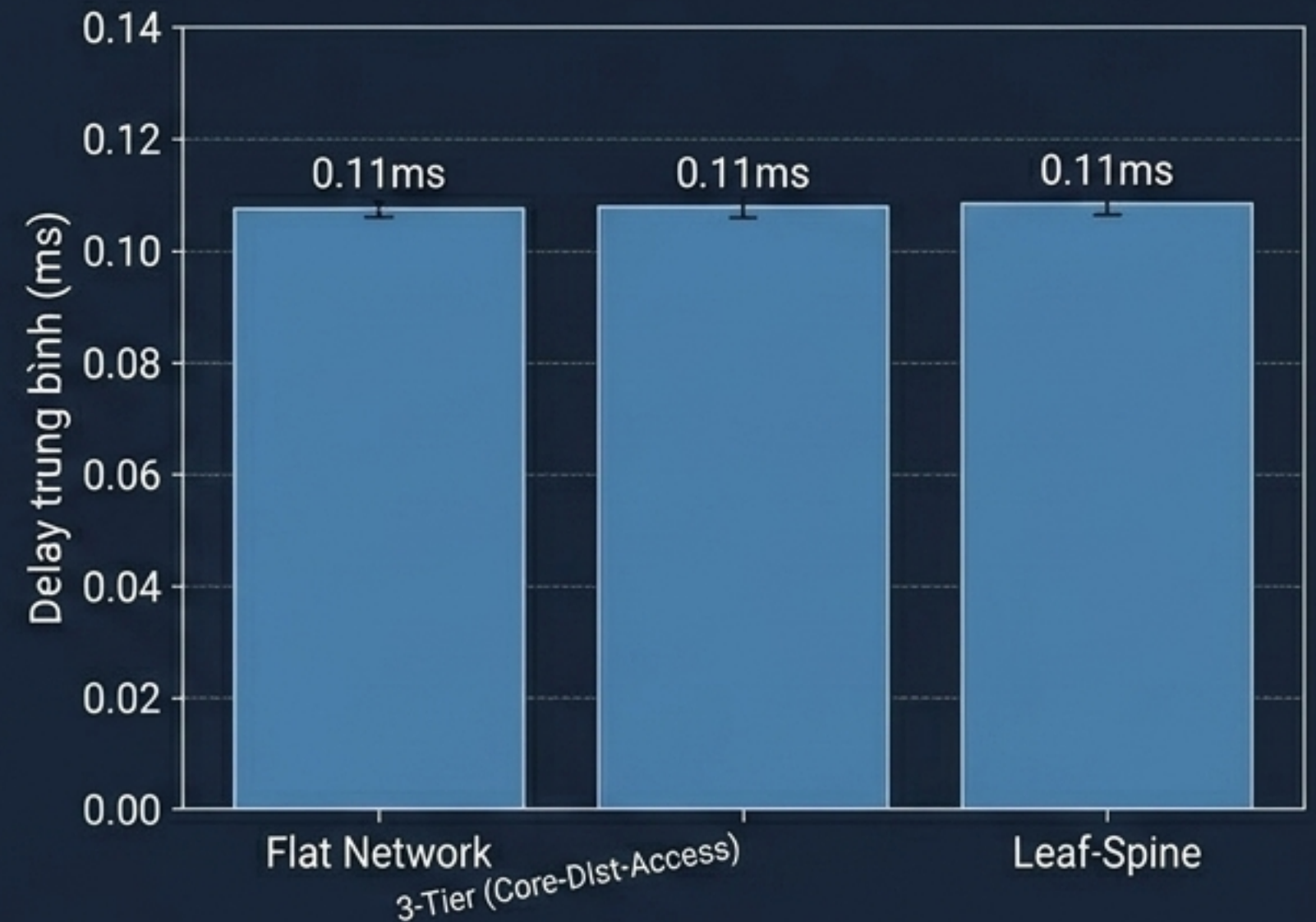
Kết luận: Mạng MPLS backbone hoạt động hoàn hảo. Tỷ lệ rớt gói gần như 0% ở mọi mức tải, và thông lượng UDP đạt 99.98% - 99.99% công suất thiết kế.

Phân Tích Độ Trễ (Delay / RTT)

Mạng Nội bộ (Intra-Branch)

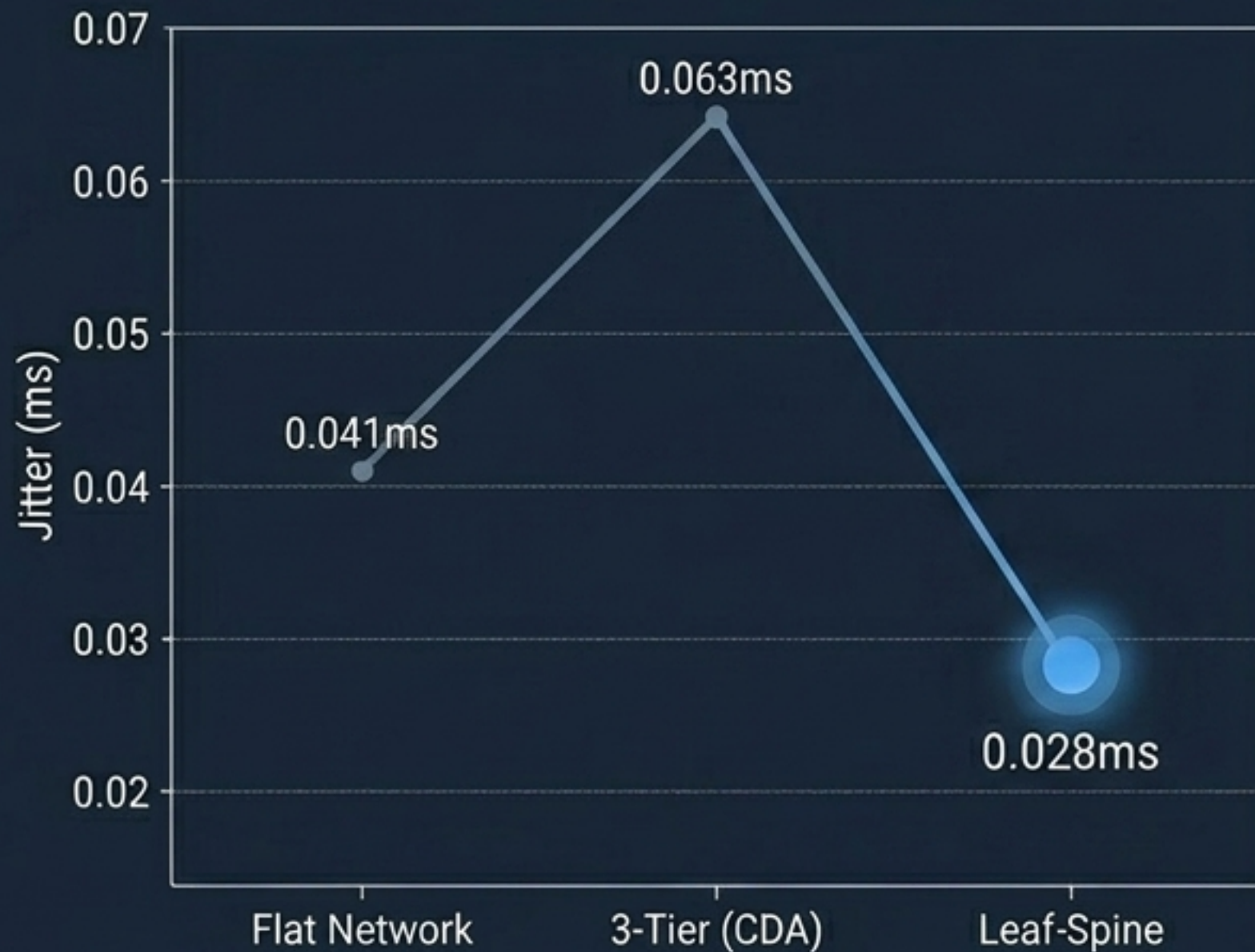


Xuyên Chi Nhánh (Cross-Branch qua MPLS)



Nhận định: Khi truyền tải xa qua backbone MPLS, kiến trúc LAN nội bộ không còn tác động đáng kể đến độ trễ tổng thể. Điểm hội tụ luôn nằm ở ~0.11ms.

Lợi Thế Vượt Trội Về Biến Động Trễ (Jitter) Của Leaf-Spine

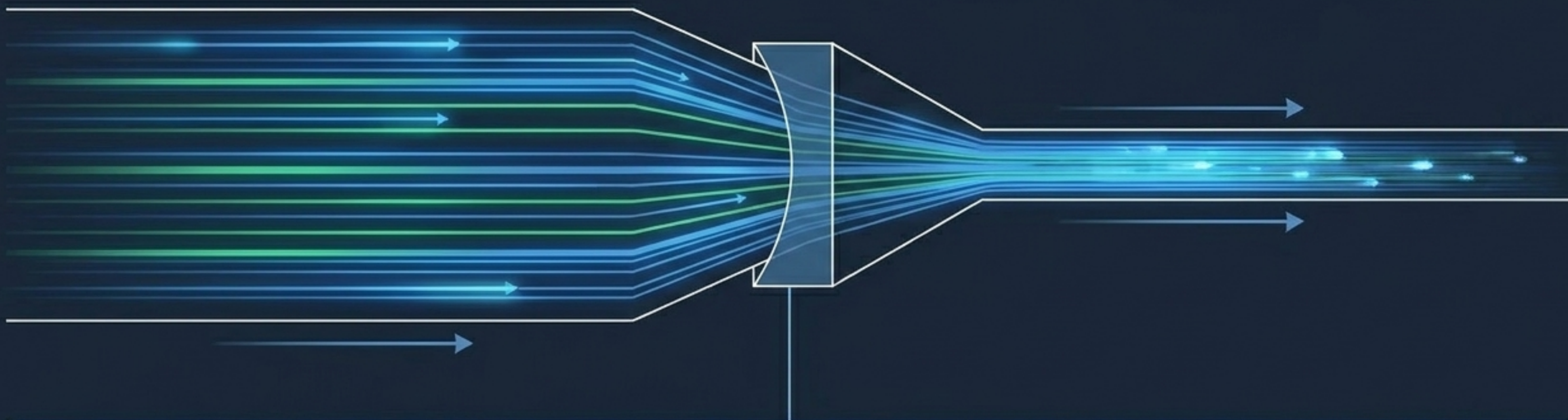


- **Tính Nhất Quán:** Cấu trúc Full-mesh đảm bảo mọi gói tin Đông-Tây luôn đi qua đúng 2 hop (Leaf -> Spine -> Leaf).
- **Không Bị Block:** Loại bỏ hoàn toàn giới hạn chặn cổng của Spanning Tree Protocol (STP) có trong mạng 3 lớp.
- **Ứng Dụng Thực Tiễn:** Đây là kiến trúc lý tưởng nhất cho Data Center và các dịch vụ đòi hỏi độ trễ thấp (Real-time/VoIP).

Nhận Diện Nút Thắt Cổ Chai (Bottleneck) Toàn Hệ Thống

Tốc Độ LAN (TCP Nội Bộ)
Đạt đỉnh 30,000 - 53,000 Mbps.

Tốc Độ WAN (TCP Xuyên Backbone)
Hội tụ và giảm còn 22,000 - 24,000 Mbps.



Kiến trúc LAN cao cấp (như Leaf-Spine) giúp tối ưu tuyệt đối tốc độ máy chủ nội bộ. Tuy nhiên, đối với lưu lượng xuyên chi nhánh, nút thắt cổ chai vật lý luôn nằm ở số lượng trạm nhảy định tuyến qua backbone lõi MPLS (CE -> PE -> P -> PE -> CE).

Kiểm Chứng Thực Tế Hoạt Động Chuyển Mạch Nhãn

Tại Router P1 (Lõi Transit)

```
mininet> ip -f mpls route show  
200 as 201 via 10.20.13.2 dev p1-eth2  
101 as 0 via 10.10.11.1 dev p1-eth0
```

(Minh chứng thao tác SWAP)

(Minh chứng thao tác POP)

Tại Router PE1 (Rìa Ingress)

```
mininet> ip route show | grep encap  
10.2.0.0/16 encap mpls 200 via 10.10.11.2
```

(Minh chứng thao tác PUSH)

Hệ thống Linux Kernel mô phỏng thành công bảng LFIB. Gói tin thực sự được xử lý bằng nhãn MPLS tại lõi, không sử dụng định tuyến IP truyền thống.

Bản Đồ Nhiệt Tổng Hợp Hiệu Năng (Performance Heatmap)

	Throughput (Mbps)	Delay (ms)	Packet Loss (%)	Jitter (ms)
Flat Network	99.98	0.08	0.00	0.38
3-Tier (CDA)	99.99	0.09	0.00	0.38
Leaf-Spine	99.99	0.09	0.01	0.36

Đánh giá chuẩn hóa ở mức tải UDP 100Mbps. Tất cả các kiến trúc đều xuất sắc về thông lượng và chống mất gói. Biến thiên lớn nhất nằm ở độ trễ và biến động trễ nội bộ.

Đề Xuất Ứng Dụng Thực Tiễn Dựa Trên Dữ Liệu

Mạng Phẳng (Flat)

- **Khuyến nghị:** Chi nhánh nhỏ hoặc vệ tinh (< 50 thiết bị).
- **Lý do:** Chi phí bằng 0, độ trễ LAN thấp nhất, không cần cấu hình phức tạp.

Mạng 3 Lớp (3-Tier)

- **Khuyến nghị:** Trụ sở chính, doanh nghiệp quy mô lớn.
- **Lý do:** Phân tách VLAN phòng ban linh hoạt, quản lý chính sách truy cập (ACL) cực tốt dù hy sinh một chút độ trễ.

Mạng Leaf-Spine

- **Khuyến nghị:** Trung tâm Dữ liệu (Data Center), Server Farm.
- **Lý do:** Bảng thông lưu lượng Đông-Tây khổng lồ, Jitter thấp nhất thế giới cho các dịch vụ Real-time.

Kết Luận Chung & Định Hướng Tương Lai

Kết Luận

- ✓ - Hệ thống Metro Ethernet trên nền MPLS backbone vận hành ổn định, phân tách lưu lượng an toàn và đáp ứng 100% băng thông yêu cầu.
- ✓ - Môi trường Mininet và Linux Kernel MPLS hoàn toàn đủ năng lực mô phỏng độ chính xác cao cho hạ tầng ISP quy mô vừa và nhỏ.

Hướng Phát Triển

- ➔ - **Định Tuyến Động:** Tích hợp giao thức OSPF/LDP (qua FRRouting) để phân phối nhãn MPLS tự động thay vì cấu hình tĩnh.
- ➔ - **Tích Hợp Layer 2:** Triển khai VPLS hoàn chỉnh để cung cấp dịch vụ E-LAN trong suốt xuyên vùng.
- ➔ - **Thực Nghiệm Phần Cứng:** Chuyển đổi mô phỏng lên nền tảng GNS3 hoặc EVE-NG sử dụng image thiết bị Cisco/Juniper thực tế.